الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية | مديرية التربية لولاية المسيلة

ثانوية: الشهيد مصطفى بن بولعيد - المعاضيد | المستوى: ثانية علوم تجريبية

2026 - 2025 | **الفرض الأول للثلاثي الأول في الرياضيات** | المدة: 01 سا

⚠ تجنّب الشطب و استعمال المصحّح.

## التمرين الأول: (05 نقاط)

$f$ و $g$ دالتين عدديتين جدولي تغيراتهما كالآتي:

| $x$ | $-3$ | | $2$ | | $8$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $-5$ | ↗ | $0$ | ↗ | $4$ |

| $x$ | $-7$ | | $-1$ | | $2$ | | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-3$ | ↗ | $2$ | ↗ | $8$ | ↘ | $2$ |

① جد مجموعة تعريف الدالة $g\circ f$. ثم احسب $(g\circ f)(-7)$ ، $(f\circ g)(8)$ ، $(f\times g)(2)$ و $(3f+g)(2)$.

② ادرس إتجاه تغير الدالة $g\circ f$ على المجال $[-7;2]$، ثم على مجال $[2;4]$.

## التمرين الثاني: (09 نقاط)

I) نعتبر الدالة العددية $f$ المعرفة على المجال $[-2;4]$ كما يلي: $f(x)=x^2-2x-3$. وليكن $(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

① تحقق أنه من أجل كل $x\in[-2;4]$ فإن: $f(x)=(x-1)^2-4$. ثم فكك الدالة $f$ إلى مركب دالتين يطلب تعيينهما.

② استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ على المجال $[-2;1]$ والمجال $[1;4]$. ثم شكل جدول تغيراتها.

③ بين أن المستقيم $(D)$ ذو المعادلة $x=1$ محور تناظر للمنحنى $(C_f)$.

④ اشرح كيفية رسم $(C_f)$ إنطلاقا من منحنى دالة " مرجعية " يطلب تعينها. ثم أرسم المنحنى $(C_f)$.

II) نعتبر الدالة $g$ المعرفة على المجال $[-2;2]$ كما يلي: $g(x)=f(|x|)$. وليكن $(C_g)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق.

① بين أن $g$ دالة زوجية.

② أكتب $g$ دون رمز القيمة المطلقة. ثم أنشئ $(C_g)$ إنطلاقا من $(C_f)$ مع الشرح.

## التمرين الثالث: (06 نقاط)

لتكن $P$ دالة كثير الحدود معرفة على $\mathbb{R}$ بالعبارة التالية: $P(x)=x^3+3x+4$.

① بين أن $(-1)$ جذر لـ $P(x)$. ثم أوجد كثير حدود $Q$ بحيث من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $P(x)=(x+1)Q(x)$.

② حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x)=0$.

③ حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $P(x)\geq 0$.

**الأستاذ: فراحتية المحفوظ** TI

# الإجابة النموذجية للفرض الأول

سنة ثانية ع ت

## - حل التمرين الأول:

① - تعيين مجموعة تعريف الدالة $g\circ f$

$g\circ f$ معرفة معناه: $x\in D_f$ و $f(x)\in D_g$

معناه $x\in[-7,4]$ و $f(x)\in[-3;8]$

و $x\in[-7;4]$

أي $x\in[-7;4]$

اذن $D_{g\circ f}=[-7;4]$

• حساب الصور:

$$(g\circ f)(-7)=g(f(-7))$$
$$=g(-3)=-5$$

$$(f\circ g)(8)=f(g(8))$$
$$=f(4)=2$$

$$(f\times g)(2)=f(2)\times g(2)$$
$$=8\times0=0$$

$$(3f+g)(2)=3f(2)+g(2)$$
$$=24+0=24$$

② - دراسة اتجاه تغير دالة $g\circ f$:

على المجال $[-7,2]$:

لدينا الدالة $f$ متزايدة تماما على $[-7,2]$

ولدينا $f([-7,2])=[-3,8]$

ولدينا الدالة $g$ متزايدة تماما على $[-3,8]$

اذن الدالة $g\circ f$ متزايدة تماما على $[-7,2]$

- على المجال $[2,4]$

لدينا الدالة $f$ متناقصة تماما على $[2,4]$

ولدينا $f([2;4])=[2;8]$

ولدينا الدالة $g$ متزايدة تماما على $[2,8]$

اذن الدالة $g\circ f$ متناقصة تماما على $[2,4]$

## حل التمرين الثاني

I) - $f(x)=x^2+2x-3$ ; $[-2,4]$

① - التحقق ان $f(x)=(x-1)^2-4$

من اجل $x\in[-2,4]$ لدينا

$$(x-1)^2-4=x^2+1-2x-4$$
$$=x^2-2x-3$$
$$=f(x)$$

تفكيك الدالة $f$:

$$x\xrightarrow{u}x-1\xrightarrow{v}(x-1)^2-4$$

$f=v\circ u$

حيث

$$\begin{cases}u(x)=x-1\ ;\ D_u=[-2,4]\\ v(x)=x^2-4\ ;\ D_v=[-3;3]\end{cases}$$

② - استنتاج اتجاه تغير الدالة $f$:

على مجال $[-2,1]$

لدينا $u$ دالة تآلفية متزايدة تماما على $[-2,1]$ لأن $a=1>0$

و $u([-2,1])=[-3;0]$

ومنه $v$ دالة مربع زائد عدد حقيقي متناقصة تماما على $[-3;0]$

اذن $f=v\circ u$ متناقصة تماما على $[-2,1]$

موقع الدراسة eddirasa.com

على المجال $[1,4]$

لدينا $u$ دالة تآلفية متزايدة تماما على $[1,4]$ لان $a=1>0$

و $u([1;4])=[0;3]$

و $v$ دالة مربع العدد فهي متزايدة تماما على $[0,3]$

اذن $f=v\circ u$ متزايدة تماما على $[1,4]$

- جدول لتغيرات الدالة $f$:

| $x$ | $-2$ |  | $1$ |  | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $5$ | ↘ | $-4$ | ↗ | $5$ |

③- تبين أن المستقيم $(D): x=1$ محور تناظر لـ $(C_f)$

$$2\alpha-x=2(1)-x=2-x$$

من اجل $x\in[-2,4]$ نجد $(2-x)\in[-2;4]$

لدينا $f(2(1)-x)-f(x)=f(2-x)-f(x)$

$$=(2-x)^2-2(2-x)-3-(x^2-2x-3)$$

$$=4+x^2-4x-4+2x-3-x^2+2x+3$$

$$=-4x+4x=0$$

④- شرح كيفية انشاء $(C_f)$:

لدينا $f(x)=(x-1)^2-4$

$a=-1$ , $b=-4$

اذن $(C_f)$ صورة التمثيل البياني للدالة مربع بانسحاب شعاعه

$$\vec{V}\begin{pmatrix}-a\\b\end{pmatrix}=\vec{V}\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$$

Ⅳ) $g(x)=f(|x|)$ و $D_g=[-2,2]$

①- تبين ان $g$ دالة زوجية:

لدينا من اجل $x\in[-2,2]$

معناه $-2\leq x\leq 2$

معناه $-2\leq -x\leq 2$

اي $-x\in[-2,2]$

اي $[-2,2]$ متناظر بالنسبة لـ $O$

ولدينا $g(-x)=f(|-x|)$

$=f(|x|)=g(x)$

اذن $g$ دالة زوجية.

②- كتابة $g$ دون رمز القيمة المطلقة:

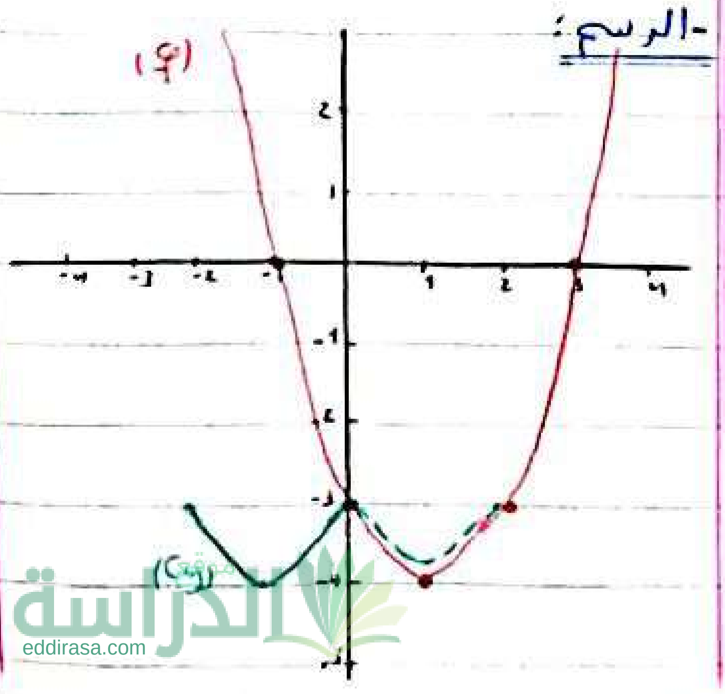
لدينا

$$g(x)=f(|x|)=\begin{cases}f(x); & x\in[0;2]\\ f(-x); & x\in[-2;0]\end{cases}$$

ومنه لما $x\in[0,2]$ . نجد $(C_g)$ ينطبق على $(C_f)$

وكون $g$ دالة زوجية منحناها متناظر بالنسبة لمحور التراتيب.

- الرسم:



الدراسة

## حل التمرين الثالث

$P(x) = x^3 + 3x + 4$

① - تبيين أن $(-1)$ جذر لـ $P(x)$:

$P(-1) = (-1)^3 + 3(-1) + 4$

$= -1 - 3 + 4 = 0$

- إيجاد كثير حدود $Q$ بحيث:

$P(x) = (x+1) \times Q(x)$

أي $P(x) = (x+1)(ax^2+bx+c)$

- طريقة قسمة إقليدية

$$\begin{array}{r|l} x^3+0x^2+3x+4 & x+1 \\ \cline{2-2} -\;\; x^3+x^2 \quad\quad\quad & x^2-x+4 \\ \cline{1-1} -x^2+3x+4 & \\ -\;\; -x^2-x \quad\; & \\ \cline{1-1} 4x+4 & \\ 4x+4 & \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$$

إذن

$P(x) = (x+1)(x^2-x+4)$

② - حل المعادلة $P(x) = 0$

أي $(x+1)(x^2-x+4) = 0$

أي $x+1 = 0$ أو ① $x^2-x+4 = 0$.

أي $\boxed{x=-1}$ حساب مميز $\Delta$

$\Delta = 1 - 4(1)(4) = -15 < 0$

إذن المعادلة ① لا تقبل حلول

إذن حلول المعادلة $P(x) = 0$

هي $S = \{1\}$

③ - حل المتراجحة $P(x) \geq 0$

- جدول إشارة $P(x)$

| $x$ | $-\infty$ | $1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $x+1$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| $x^2-x+4$ | $+$ | | $+$ |
| $P(x)$ | $-$ | $0$ | $+$ |

ومنه حلول المتراجحة

$P(x) \geq 0$ هي $S = [1; +\infty[$

انتهى التصحيح

Ferahtia Mahfoud